Material do Estudante - Prática de Grafo

Nome: Miguel Henrico de Araújo França
Disciplina: Estrutura de Dados II | **Unidade III:** Grafos

Professora: Kadidja Valéria | **Conteúdo-base:** Capítulo 1 - Conceitos Fundamentais

Duração prevista: atividades distribuídas ao longo da aula de 2 horas

1. Objetivos da prática

• Representar problemas utilizando grafos.

• Identificar vértices, arestas, incidência e adjacência.

• Diferenciar grafos não dirigidos e grafos dirigidos.

• Determinar ordem, tamanho e grau de vértices.

• Analisar isomorfismo, subgrafos e sequências de graus.

• Utilizar ferramentas digitais para representar grafos.

2. Orientações gerais

1. Leia o enunciado antes de iniciar o desenho.

2. Quando solicitado, registre primeiro os conjuntos de vértices V e de arestas E.

3. Utilize círculos ou pontos para vértices e linhas/setas para arestas.

4. Em grafos dirigidos, a seta deve indicar claramente origem e destino.

5. Não entregue somente o desenho: apresente respostas e justificativas.

6. Em plataforma digital, registre captura de tela ou link da atividade.

3. Atividade 1 - Desenhando um grafo

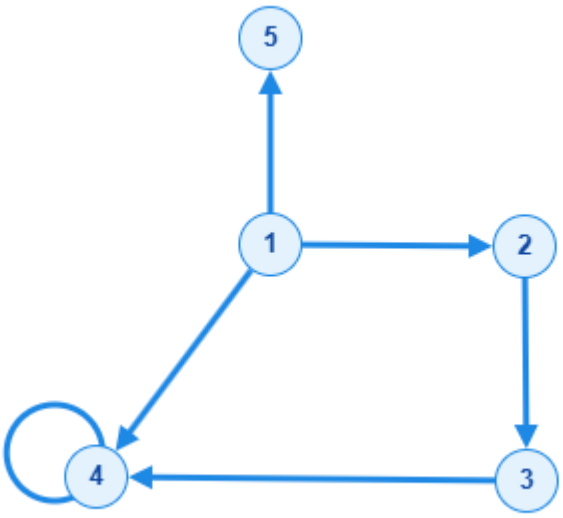
• Considere V = {1, 2, 3, 4, 5} e E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}.

• Desenhe o grafo; determine ordem e tamanho; identifique o laço; calcule o grau de cada vértice.

A aresta (4,4) é um laço. No cálculo do grau, um laço é contado duas vezes.

Plataformas: Papel; Graph Online; diagrams.net; Graphviz; Google Colab com Python/NetworkX.

Ordem |= 5
Tamanho = 6
Laço: a aresta (4,4)
3 + 2 + 2 + 4 + 1 = 12



Graph Online

4. Atividade 2 - Incidência e adjacência

• Utilize o grafo da Atividade 1.

• Liste os vértices adjacentes a cada vértice e as arestas incidentes.

• Escolha dois vértices adjacentes e dois não adjacentes e justifique.

Plataformas: Papel; Graph Online; diagrams.net; quadro colaborativo indicado pela professora.

Vértice	Adjacentes	Arestas incidentes
1	2, 4, 5	e_1, e_2, e_3
2	1, 3	e_1, e_4
3	2, 4	e_4, e_5
4	1, 3, 4	e_2, e_5, e_6
5	1	e_3

5. Atividade 3 - Modelagem de uma rede de amizades

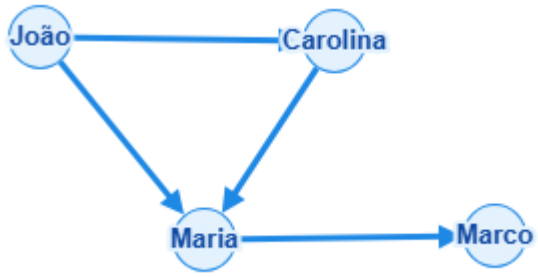
• Considere João, Carolina, Maria e Marco.

• Defina V e E, desenhe a rede, informe se o grafo é dirigido ou não dirigido e justifique.

• Identifique quem possui maior grau no grafo criado.

• Explique o que vértices e arestas representam no problema.

Plataformas: diagrams.net; Graph Online; Canva; papel; Google Colab com NetworkX.



Graph Online

Tipo: grafo **não dirigido**. A amizade é recíproca: se João é amigo de Maria, Maria é amiga de João. Não há sentido de origem e destino.
Graus: João = 2, Carolina = 2, Maria = 3, Marco = 1.
Maior grau: Maria (3), pois é amiga de todos os outros.
Significado: os vértices representam as pessoas e as arestas representam a relação de amizade entre duas pessoas.

6. Atividade 4 - Modelagem de ruas de mão única

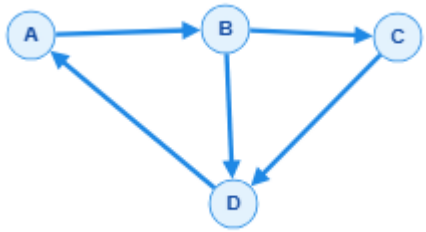
• Represente cruzamentos/pontos relevantes por vértices e ruas por arestas dirigidas.

• Defina V e E e use setas para indicar o sentido permitido.

• Escolha um vértice e determine seu grau de entrada e grau de saída.

• Explique por que um grafo não dirigido não representa adequadamente a situação.

Plataformas: diagrams.net; Graph Online; Graphviz; Google Colab com NetworkX.



Vértice escolhido: B

Grau de entrada: 1 (vem de A)
Grau de saída: 2 (vai para C e para D)

Por que um grafo não dirigido não serve: ele indicaria que cada rua pode ser percorrida nos dois sentidos, perdendo a restrição de mão única. Seria possível “ir de C para B”, o que não é permitido. Só o grafo dirigido diferencia ir de X para Y de ir de Y para X.

7. Atividade 5 - Desafio de isomorfismo

• A professora apresentará dois grafos para comparação.

• Compare vértices, arestas e graus; procure uma correspondência entre os vértices.

• Verifique se as adjacências são preservadas e registre o mapeamento.

• Conclua, justificadamente, se os grafos são isomorfos.

Não considere apenas a aparência dos desenhos: grafos desenhados de formas diferentes podem apresentar a mesma estrutura.

Plataformas: Papel; Graph Online; diagrams.net.

8. Atividade 6 - Construindo subgrafos

• A partir do grafo G indicado pela professora, construa dois subgrafos diferentes.

• Para cada um, informe o conjunto de vértices, o conjunto de arestas e faça o desenho.

• Confirme que seus vértices e arestas pertencem ao grafo original.

Plataformas: Graph Online; diagrams.net; papel; Google Colab com NetworkX.

9. Atividade 7 - Desafio da sequência de graus

• Construa um grafo simples de acordo com a sequência de graus indicada pela professora.

• Adicione as arestas progressivamente, calcule o grau de cada vértice e organize os graus em ordem nãodecrescente.

• Compare a sequência obtida com a sequência solicitada e revise as arestas, se necessário.

Plataformas: Papel; Graph Online; Python/NetworkX no Google Colab.

10. Plataformas recomendadas

Plataforma	Uso sugerido
Graph Online	Construção visual rápida de grafos e exploração de conexões.
diagrams.net	Desenho de grafos, redes, mapas simplificados e situações-problema.
Plataforma	Uso sugerido
Graphviz	Representação de grafos por descrição textual/código.
Google Colab + NetworkX	Relação entre conceitos de grafos e implementação computacional.
Canva	Atividades de modelagem predominantemente visual.
Papel e lápis	Exercícios conceituais e primeiros esboços.

11. Entrega das atividades

• Nome do estudante ou integrantes da dupla.

• Identificação das atividades.

• Desenhos dos grafos e conjuntos V e E, quando solicitados.

• Cálculos, respostas e justificativas.

• Captura de tela ou link, quando utilizada uma plataforma digital.

12. Checklist de revisão

■ Identifiquei corretamente vértices e arestas.

■ Diferenciei grafo dirigido e não dirigido.

- ■ Identifiquei incidência e adjacência.
- ■ Calculei os graus quando solicitado.
- ■ Considerei o laço corretamente no cálculo do grau.
- ■ Utilizei setas nos grafos dirigidos.
- ■ Justifiquei a análise de isomorfismo.
- ■ Identifiquei corretamente os subgrafos.
- ■ Conferi a sequência de graus.
- ■ Registrei a plataforma utilizada.

13. Referência

GOMES, Paulo César Rodacki. **Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações**. Blumenau: Editora IFC, 2022.

Material de apoio elaborado a partir do Capítulo 1 - Conceitos Fundamentais.